



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

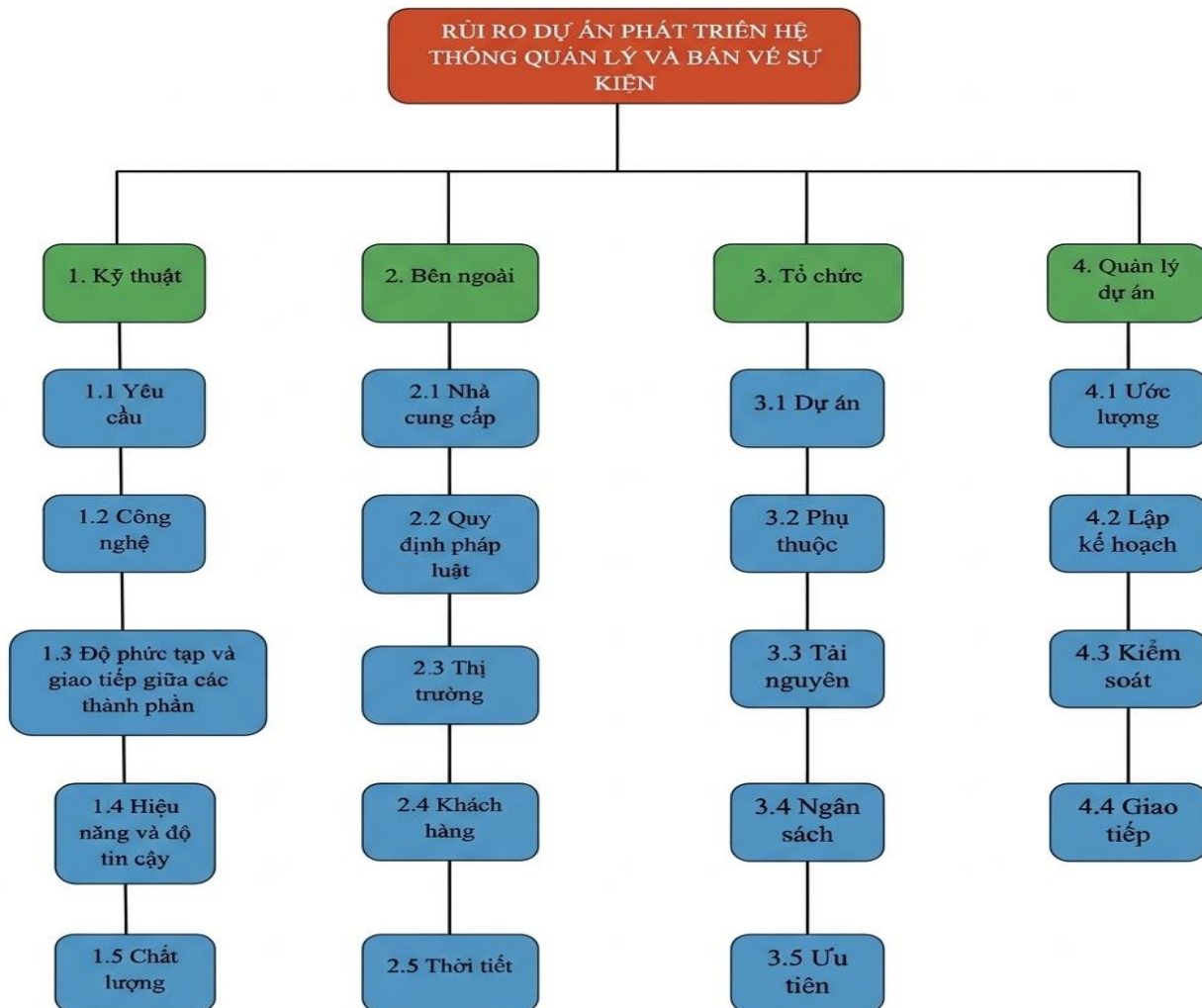
QUẢN LÝ RỦI RO

HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỰ KIỆN & BÁN VÉ TRỰC TUYẾN

Mã dự án: ITPJ2602

Đơn vị thực hiện: SPRING | Khách hàng: Startup Dề Dề

1. Risk Breakdown Structure (RBS)



2. Bảng đăng ký rủi ro

Mã rủi ro	Tên rủi ro	Phân loại	Xác suất (%)	Tác động (%)	Phương án phản hồi	Người phụ trách	Độ ưu tiên
1.1.1	Yêu cầu khách hàng không rõ ràng	Kỹ thuật	80	70	Xác nhận tài liệu yêu cầu định kỳ với khách hàng	Nguyễn Minh Đức	56
1.1.2	Khách hàng thay đổi yêu cầu liên tục	Kỹ thuật	75	80	Áp dụng quy trình linh hoạt, ghi nhận yêu cầu mới vào danh sách công việc và đánh giá lại độ ưu tiên thường xuyên.	Son Nguyễn Kỳ Duyên	60
1.2.1	Lỗi tích hợp công thanh toán	Kỹ thuật	65	75	Xây dựng môi trường giả lập từ sớm, áp dụng cơ chế tự động thử lại khi giao dịch bị lỗi.	Huỳnh Đức Dũng	48.75
1.2.2	Ứng dụng soát vé không tương thích iOS	Kỹ thuật	60	75	Sử dụng nền tăng phát triển chéo (Flutter) ngay từ đầu, liên tục kiểm thử trên thiết	Nguyễn Thành Đức	45

					bị di động thực tế trong quá trình lập trình.		
1.3.1	Lỗi đồng bộ dữ liệu giữa Web và Mobile	Kỹ thuật	55	70	Thiết kế API chuẩn và kiểm thử tích hợp	Huỳnh Đức Dũng	38.5
1.3.2	Mã QR xác thực sai	Kỹ thuật	50	80	Sinh mã QR duy nhất và kiểm tra xác thực	Nguyễn Thành Đức	40
1.4.1	Hệ thống không chịu tải 10.000 người dùng	Kỹ thuật	80	90	Tổ chức các đợt kiểm thử hiệu năng chuyên sâu trước khi ra mắt, thiết lập cơ chế tự động mở rộng máy chủ.	Huỳnh Đức Dũng	72
1.4.2	Máy chủ bị sập khi mở bán vé	Kỹ thuật	70	95	Tự động mở rộng server và giám sát hệ thống	Huỳnh Đức Dũng	66.5
1.4.3	Mất dữ liệu giao dịch	Kỹ thuật	45	90	Sao lưu cơ sở dữ liệu định kỳ	Huỳnh Đức Dũng	40.5
1.4.4	Thanh toán bị quá thời gian phản hồi	Kỹ thuật	65	70	Áp dụng hàng đợi và thanh toán lại	Huỳnh Đức Dũng	45.5
1.5.1	Kiểm thử không đầy đủ	Kỹ thuật	70	65	Xây dựng checklist	Nguyễn Thành Đức	45.5

					kiểm thử đầy đủ		
1.5.2	Không kiểm thử bảo mật hệ thống	Kỹ thuật	50	75	Kiểm thử bảo mật định kỳ	Nguyễn Thành Đức	37.5
2.1.1	Cổng thanh toán bị gián đoạn	Bên ngoài	60	80	Chuẩn bị phương án dự phòng	Lai Mộc Huy	48
2.1.2	Máy chủ Cloud bị gián đoạn	Bên ngoài	55	85	Backup hệ thống cloud	Nguyễn Thành Đức	46.75
2.2.1	Thay đổi quy định bảo mật dữ liệu	Bên ngoài	40	65	Theo dõi quy định pháp luật định kỳ	Sơn Nguyễn Kỳ Duyên	26
2.3.1	Lượng truy cập tăng đột biến	Bên ngoài	75	90	Dùng cache và tự động mở rộng server	Huỳnh Đức Dũng	67.5
2.4.1	Khách hàng phản hồi chậm	Bên ngoài	75	55	Thiết lập thời gian phản hồi rõ ràng	Nguyễn Minh Đức	41.25
2.4.2	Khách hàng thay đổi yêu cầu	Bên ngoài	70	75	Kiểm soát phạm vi dự án chặt chẽ	Sơn Nguyễn Kỳ Duyên	52.5
2.5.1	Tấn công từ chối dịch vụ (DDoS)	Bên ngoài	45	90	Thiết lập tường lửa và giới hạn truy cập	Huỳnh Đức Dũng	40.5
3.1.1	Vai trò thành viên không rõ ràng	Tổ chức	60	60	Phân chia công việc cụ thể	Lai Mộc Huy	36

3.1.2	Chậm tiến độ phát triển các tính năng	Tổ chức	75	70	Tổ chức họp đồng bộ công việc hằng ngày, theo dõi tiến độ qua biểu đồ trực quan, chia nhỏ các hạng mục công việc.	Lai Mộc Huy	52.5
3.2.1	Chậm tích hợp Mobile và Backend	Tổ chức	65	65	Kiểm tra tích hợp định kỳ	Nguyễn Thành Đức	42.25
3.2.2	Chậm gộp mã nguồn và review code	Tổ chức	60	55	Áp dụng quy trình Git và review code	Nguyễn Thành Đức	33
3.3.1	Thiếu nhân lực chuyên môn	Tổ chức	70	75	Phân bổ lại khối lượng công việc	Lai Mộc Huy	52.5
3.3.2	Thiếu thiết bị kiểm thử Mobile	Tổ chức	55	50	Thuê hoặc mượn thêm thiết bị	Son Nguyễn Kỳ Duyên	27.5
3.4.1	Chi phí Cloud vượt dự toán	Tổ chức	60	60	Theo dõi chi phí định kỳ	Nguyễn Minh Đức	36
3.5.1	Quá nhiều công việc cùng lúc	Tổ chức	70	55	Sử dụng Notion quản lý task	Son Nguyễn Kỳ Duyên	38.5
4.1.1	Ước lượng sai thời gian phát triển	Quản lý dự án	75	70	Áp dụng WBS và PERT	Lai Mộc Huy	52.5
4.1.2	Đánh giá sai khối lượng công việc	Quản lý dự án	65	60	Review tiến độ định kỳ	Lai Mộc Huy	39

4.1.3	Không kịp tiến độ bàn giao sớm 7 ngày	Quản lý dự án	80	95	Ưu tiên hoàn thiện các tính năng cốt lõi trước, cắt bỏ tài liệu không cần thiết, dành quỹ thời gian đệm cuối dự án chỉ để kiểm thử và nghiệm thu.	Lai Mộc Huy	76
4.2.1	Thiếu kế hoạch dự phòng	Quản lý dự án	60	70	Lập kế hoạch backup rõ ràng	Lai Mộc Huy	42
4.2.2	Không có kế hoạch rollback khi lỗi	Quản lý dự án	55	75	Xây dựng kế hoạch rollback	Nguyễn Minh Đức	41.25
4.3.1	Không theo dõi tiến độ thường xuyên	Quản lý dự án	60	55	Báo cáo hằng tuần	Lai Mộc Huy	33
4.3.2	Không kiểm soát thay đổi phạm vi	Quản lý dự án	70	80	Quy trình kiểm soát phạm vi	Lai Mộc Huy	56
4.4.1	Giao tiếp nhóm không hiệu quả	Quản lý dự án	65	60	Họp nhóm 2 tuần/lần và dùng Notion	Lai Mộc Huy	39
4.4.2	Truyền đạt thông tin sai lệch	Quản lý dự án	55	55	Lưu biên bản họp và quy trình trao đổi	Lai Mộc Huy	30.25

3. Phân tích rủi ro định tính

Tác động Khả năng xảy ra	Rất thấp (<10%)	Thấp (10 – 34%)	Trung bình (35 – 59%)	Cao (60 – 84%)	Rất cao (>84%)
Rất cao (>84%)					
Cao (60 – 84%)			2.4.1, 3.2.2, 3.5.1, 4.3.1	1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.4.4, 1.5.1, 2.1.1, 2.4.2, 3.1.1, 3.1.2 3.2.1, 3.3.1 3.4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.3.2, 4.4.1	1.4.1, 1.4.2, 2.3.1, 4.1.3
Trung bình (35 – 59%)			3.3.2, 4.4.2	1.3.1, 1.3.2 1.5.2, 2.2.1, 4.2.2	1.4.3, 2.1.2 2.5.1
Thấp (10 – 34%)					
Rất thấp (<10%)					

Mã rủi ro	Tên rủi ro	Thứ tự hiện tại	Thứ tự trước đó	Số tháng nằm trong top 10	Quá trình thực hiện để giải quyết rủi ro
4.1.3	Không kịp tiến độ bàn giao sớm 7 ngày	1	N/A	1	Đẩy nhanh phát triển tính năng cốt lõi, giảm thủ tục tài liệu rườm rà, tạo quỹ thời gian đệm ở giai đoạn cuối dự án để tập trung rà soát lỗi và nghiệm thu.

1.4.1	Hệ thống không chịu tải 10.000 người dùng	2	1	3	Tối ưu cơ sở dữ liệu, tối ưu API và kiểm tra hiệu năng hệ thống thường xuyên trong suốt quá trình phát triển.
2.3.1	Lượng truy cập tăng đột biến	3	2	3	Tổ chức kiểm thử tải lớn định kỳ, tối ưu hóa các API xử lý giao dịch đặt vé, áp dụng bộ nhớ đệm (Cache) và cấu hình tự động mở rộng tài nguyên máy chủ (Auto-scaling).
1.4.2	Máy chủ bị sập khi mở bán vé	4	4	2	Theo dõi tài nguyên máy chủ theo thời gian thực và chuẩn bị sẵn sàng các cụm máy chủ dự phòng khi có sự cố.
1.1.2	Khách hàng thay đổi yêu cầu liên tục	5	3	2	Áp dụng quy trình linh hoạt, quản lý danh sách công việc tập trung và liên tục xác nhận độ ưu tiên của các tính năng cùng khách hàng.
4.3.2	Không kiểm soát thay đổi phạm vi	6	7	2	Thiết lập quy trình tiếp nhận và đánh giá yêu cầu thay đổi rõ ràng, ngăn chặn tình trạng phình to phạm vi dự án
1.1.1	Yêu cầu khách hàng không rõ ràng	7	6	2	Thường xuyên trao đổi, làm mịn và xác nhận lại các mô tả nghiệp vụ định kỳ với khách hàng.
2.4.2	Khách hàng thay đổi yêu cầu	8	5	2	Thống nhất chặt chẽ luồng nghiệp vụ chính ngay từ đầu và cập nhật nhanh chóng tài liệu dự án khi có thay đổi được duyệt.
3.1.2	Chậm tiến độ phát triển các tính năng	9	9	1	Giám sát công việc thông qua các buổi họp đồng bộ hằng ngày, chia nhỏ hạng mục để dễ dàng quản lý

					khối lượng thực hiện của từng thành viên.
1.2.2	Ứng dụng soát vé không tương thích IOS	10	N/A	1	Áp dụng công nghệ phát triển đa nền tảng (Flutter) từ giai đoạn thiết lập môi trường, liên tục kiểm thử giao diện và hiệu năng trên các thiết bị di động thực tế.

4. Kế hoạch đối phó rủi ro

BẢNG KẾ HOẠCH ĐỐI PHÓ RỦI RO		Ngày: 18/05/2026
Độ ưu tiên 76	Xác suất 80	Tác động 95
Rủi ro	Không kịp tiến độ bàn giao dự án sớm 7 ngày	
Chiến lược	Tránh né và giảm nhẹ rủi ro	
Cách tiếp cận	- Cắt giảm các quy trình tạo lập tài liệu không mang lại giá trị trực tiếp cho mã nguồn. - Thay đổi phương pháp quản lý sang linh hoạt, chia nhỏ công việc để đo lường tiến độ hằng ngày. - Dồn toàn bộ nguồn lực lập trình để hoàn thiện sớm các tính năng cốt lõi - Thiết lập một khoảng thời gian đệm ở cuối dự án chỉ để chạy nghiệm thu thực tế và sửa lỗi. - Tạm hoãn các yêu cầu phát sinh không nằm trong luồng nghiệp vụ chính để ưu tiên ra mắt sản phẩm đúng hạn.	
Trách nhiệm	- Lai Mộc Huy: Phân bổ nguồn lực, theo dõi sát sao tiến độ hằng ngày và điều phối tháo gỡ khó khăn. - Sơn Nguyễn Kỳ Duyên: Đàm phán phạm vi công việc với khách hàng, đảm bảo chặn các yêu cầu phát sinh mới. - Huỳnh Đức Dũng: Giám sát chất lượng mã nguồn, đảm bảo tính năng cốt lõi hoạt động ổn định. - Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Thành Đức: Tập trung phát triển giao diện và ứng dụng di động.	

Người lập bảng Nguyễn Minh Đức	Ngày lập bảng 18/05/2026	Người duyệt Lai Mộc Huy	Ngày duyệt 19/05/2026
	Ký tên		Ký tên

5. Các chiến lược làm giảm nhẹ rủi ro

Trong quá trình thực hiện dự án Hệ thống Quản lý sự kiện và Bán vé trực tuyến, nhóm đã áp dụng nhiều chiến lược nhằm hạn chế các rủi ro có thể ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng và hiệu năng hệ thống. Đối mặt với thách thức rút ngắn thời gian bàn giao dự án, nhóm đã chuyển đổi hoàn toàn sang phương pháp quản lý linh hoạt. Việc phân chia công việc thành các chu kỳ phát triển ngắn, kết hợp với các buổi đồng bộ tiến độ hằng ngày giúp nhóm nhanh chóng nhận diện điểm nghẽn. Bằng cách ưu tiên hoàn thành các tính năng thanh toán và ứng dụng soát vé từ sớm, nhóm có thể dự phòng một khoảng thời gian đệm ở giai đoạn cuối cùng chỉ để tập trung sửa lỗi và nghiệm thu cùng khách hàng.

Để đối phó với rủi ro về mặt công nghệ và tính tương thích trên nền tảng iOS, nhóm chiến lược sử dụng framework phát triển chéo đa nền tảng ngay từ khâu thiết lập môi trường. Quá trình kiểm thử trên thiết bị di động thực tế được tiến hành song song trong lúc lập trình nhằm phát hiện kịp thời các lỗi giao diện hoặc xung đột phần cứng. Nhằm giải quyết rủi ro quá tải hệ thống khi mở bán vé, nhóm thực hiện kiểm thử tải với số lượng lớn người dùng truy cập đồng thời. Hệ thống được tối ưu cơ sở dữ liệu, tối ưu API và sử dụng bộ nhớ đệm nhằm tăng tốc độ phản hồi. Bên cạnh đó, nhóm thiết lập cơ chế tự động mở rộng tài nguyên máy chủ và chuẩn bị máy chủ dự phòng để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định trong giờ cao điểm.

Đối với các rủi ro liên quan đến thanh toán trực tuyến, nhóm sử dụng môi trường kiểm thử của cổng thanh toán trước khi kết nối thật với hệ thống. Đồng thời bổ sung cơ chế xử lý giao dịch lỗi và kiểm tra trạng thái thanh toán nhằm hạn chế mất dữ liệu hoặc giao dịch bị gián đoạn. Nhằm giảm rủi ro về bảo mật và vé giả, hệ thống sử dụng mã QR riêng cho từng vé và xác thực trực tiếp trên ứng dụng kiểm vé. Việc kiểm tra và gộp mã nguồn được thực hiện thường xuyên nhằm hạn chế lỗi xung đột và đảm bảo tính ổn định của hệ thống trong suốt quá trình phát triển.